درس
۶

# ورزش و نیرو(۱)



نیروها در تمام زندگی ما حضور دارند. ما آنها را نمی‌بینیم؛ امّا می‌توانیم اثر آنها را بر اجسام یا خودمان مشاهده (حس) کنیم؛ به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم نیرو سبب چه چیزی می‌شود.

وقتی با ضربه زدن یا پرتاب توپ، بازی را شروع می‌کنیم، وقتی در حال دوچرخه‌سواری هستیم یا در حال دویدن، در همه‌ی موارد در حال وارد کردن نیرو هستیم.



در فعّالیت‌های مختلف بر جسم‌ها نیرو وارد می‌شود

**فعّالیت**

به تصویرهای بالا نگاه کنید.

الف) در هر یک از تصویرها چه فعّالیتی در حال اجرا است؟

ب) نتیجه‌ی این فعّالیت بر جسم (توپ، تیر و...) چیست؟

## گفت‌وگو

جدول زیر شامل تعدادی از فعّالیت‌های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل‌داده می‌شود یا هم کشیده می‌شود و هم هل داده می‌شود. ردیف اوّل جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می‌توانید موارد دیگری را به جدول اضافه یا جایگزین کنید.

| شماره | توصیف فعّالیت | کشیدن | هل یا فشار دادن |
|---|---|---|---|
| ۱ | بستن درِ کشوی میز | | ✓ |
| ۲ | باز کردن درِ اتاق | | |
| ۳ | قرار دادن یک کتاب روی میز | | |
| ۴ | شوت کردن توپ | | |
| ۵ | بلند کردن کیف از روی زمین | | |
| ۶ | ..... | | |

آیا در این فعّالیت‌ها حالتی هست که جسم کشیده نشود یا هل داده نشود؟

آیا می‌توانیم از این فعّالیت‌ها نتیجه بگیریم : برای حرکت دادن هر جسم، باید آن را بکشیم یا هل دهیم؟

همان‌طور که در علوم سال سوم دیدیم، هل دادن یا کشیدن، معادل وارد کردن یا اِعمال **نیرو** است.

### اثر نیرو

وقتی به جسمی نیرو وارد می‌شود، اثر نیرو به شکل‌های گوناگونِ **تغییر جهت حرکت**، **تغییر شکل جسم**، **حرکت کردن جسم**، **توقّف جسم** و **کُند شدن یا تند شدن حرکت** ظاهر می‌شود. فعّالیت زیر کمک می‌کند تا با این اثرها بیشتر آشنا شوید.

## فعّالیت

در گروه خود، چند فعّالیت ورزشی را طرّاحی کنید که در آنها اثرات نیرو نشان داده شوند؛ سپس به همراه معلّم خود به حیاط مدرسه بروید و آنها را انجام دهید. پس از بازگشت به کلاس، هر گروه نتیجه‌ی فعّالیت خود را به سایر دانش‌آموزان گزارش دهد.

همان‌طور که مشاهده کردیم، وقتی حرکت جسمی مانند توپ تغییر می‌کند؛ مثلاً وقتی توپی متوقّف می‌شود یا شروع به حرکت می‌کند، حتماً نیرویی سبب این تغییر حرکت شده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم :

**وقتی حرکت جسم تغییر می‌کند که به آن نیرویی وارد شود.**

## فکر کنید

در شکل‌های زیر با توجّه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پر کنید.

الف) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع ..... آن شود.

ب) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب ..... شدن حرکت آن شود.

پ) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب ..... شدن حرکت آن شود.

ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث ..... آن شود.

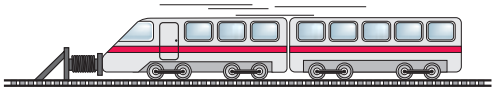
ث) وارد کردن نیرو به جسم می‌تواند سبب تغییر ..... حرکت آن شود.

ج) وارد کردن نیرو به جسم می‌تواند سبب تغییر ..... جسم شود.


الف


ب


پ


ت


ث


ج

## علم و زندگی

با انجام دادن فعّالیت‌های زیر می‌توانید نیرو را بهتر حس کنید :

۱ مسابقه‌ی مچ‌اندازی در کلاس

۲ مسابقه‌ی طناب‌کشی بین گروه‌های مختلف کلاس

۳ وارد کردن توپ با ضربه‌ی پا به دروازه

۴ .....



## نیرو اثر متقابل بین دو جسم است

شخصی را در نظر بگیرید که در پشت یک خودروی خاموش ایستاده است (شکل الف).

آیا خودرو به این علّت که شخصی پشت آن ایستاده است، حرکت می‌کند؟

آن شخص خودرو را هل می‌دهد؛ یعنی او به خودرو نیرو وارد می‌کند و خودرو ممکن است در جهت نیروی وارد شده شروع به حرکت کند (شکل ب).



الف



ب

پس توجّه کنید شخص باید خودرو را هل بدهد تا خودرو شروع به حرکت کند و تا زمانی که او خودرو را هل ندهد، خودرو حرکت نخواهد کرد.

شکل‌های زیر دو وضعیت را نشان می‌دهد که ممکن است برای شما آشنا باشد. آیا می‌توانید در هر حالت تشخیص دهید چه کسی هل می‌دهد و چه کسی می‌کِشد؟



الف



ب

در شکل روبه‌رو مرد و اسب، همدیگر را می‌کِشند یا هُل می‌دهند؟

در شکل‌های الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. آیا به نظر شما مرد و اسب نیز به هم نیرو وارد می‌کنند؟



## فکر کنید

الف) چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟

ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمی‌دهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می‌کنند؟



### شگفتی‌های آفرینش

**آیا می‌دانید کَک می‌تواند ازابه‌ای را که جرم آن چند هزار برابر جرم خودش است بکِشد و به حرکت درآورد؟**

## علم و زندگی

در علوم پایه‌ی سوم، با بازی طناب‌کشی آشنا شده‌اید. در این بازی دو گروه مثلاً سه نفره طناب را در دو جهت مختلف می‌کِشند. اعضای هر دو گروه تلاش زیادی می‌کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی‌کند.

الف) به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می‌شود، طناب حرکت نمی‌کند؟

ب) در چه حالتی یکی از گروه‌ها برنده می‌شود؟



## آزمایش کنید

۱ یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند.

۲ تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.



۳ از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل‌دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت جسم راحت‌تر حرکت می‌کند؟ توضیح دهید.



۴ حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.



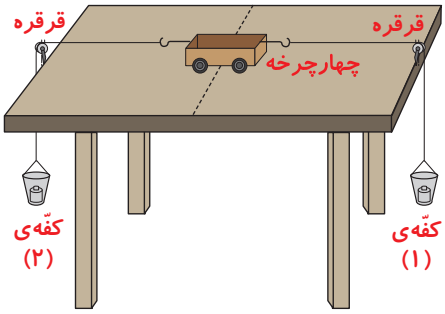
۵ در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده‌اند و جسم حرکت نمی‌کند؟

۶ در کدام حالت، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی‌کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می‌شود و جسم سریع‌تر شروع به حرکت می‌کند؟

از این آزمایش‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

وقتی به جسمی در دو جهت مخالف نیرو وارد شود، جسم در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟ نیروی خالص وارد بر جسم در کدام جهت است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، کاوشگری صفحه‌ی بعد را انجام دهید.

## کاوشگری




۱ دو قرقره را روی دو لبه‌ی یک میز نصب کنید.

۲ یک چهارچرخه بردارید و مانند شکل، نخ‌ها را به دو طرف آن ببندید و از طرف دیگر به کفّه‌ها (لیوان‌های کاغذی) وصل کنید. توجّه کنید که نخ‌ها باید از روی قرقره عبور کنند.

۳ وسط میز را علامت‌گذاری کنید و چهارچرخه را روی آن قرار دهید.

۴ یکی از دانش‌آموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانش‌آموز دیگری در هر یک از کفّه‌ها وزنه‌ی ۱۰۰ گرمی قرار دهد. حال چهارچرخه را با دقّت رها کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

۵ اکنون وزنه‌ی کفّه شماره‌ی یک را با وزنه‌ی ۲۰۰ گرمی جایگزین و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

۶ آزمایش را با وزنه‌های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

| شماره‌ی آزمایش | وزنه‌ی موجود در کفّه‌ی شماره‌ی (۱) | وزنه‌ی موجود در کفّه‌ی شماره‌ی (۲) | وضعیت چهارچرخه |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند. |
| ۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۳ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | به سمت وزنه‌ی سنگین‌تر حرکت می‌کند. |
| ۴ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | |
| ۵ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | |
| ۶ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | |

- در کدام حالت‌ها چهارچرخه ثابت می‌ماند و حرکت نمی‌کند؟
- در کدام حالت‌ها چهارچرخه شروع به حرکت می‌کند؟
- آیا در آزمایش‌های شماره‌ی (۲) و (۴) به چهارچرخه نیرو وارد می‌شود؟ اگر پاسخ شما آری است، پس چرا جسم حرکت نمی‌کند؟
- به‌نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟
- نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.